

2023年度 卒業論文

ボトルネックにおいてすれ違う群衆の 誘導アルゴリズムの提案

Algorithm for Guiding passing Crowds at
Bottlenecks

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

20EH068 中村 圭佑

2024年2月1日 提出

研究概要

混雑した状況下における人間同士のすれ違いは相手の行動予測が困難であり、特にボトルネック環境では転倒や雑踏事故の危険性が高まる。本研究では、駅の階段などの両方向移動が考えられるボトルネックに焦点を当て、譲り合いを改善するための誘導ロボットを提案する。これにより、人とロボットの1:1のすれ違いだけでなく、群衆全体を誘導する方法が求められる。先行研究では避難誘導などの一方向への誘導が中心だったが、本研究では両方向への移動に適した群衆誘導のシステムを提案し、その有効性を検証する。

目次

第1章	序章	1
1.1	背景	2
1.2	先行研究	3
1.2.1	歩行者の持つ階層的意図の推定に基づくロボットの譲道行動の生成	3
1.2.2	場に基づいた避難誘導のための人員配置最適化	4
1.3	Social Force Model	5
1.4	目的	9
第2章	提案手法	10
2.1	Social Force Model の改良	11
2.1.1	ボトルネック内における歩行者の壁を避ける力	11
2.1.2	すれ違う歩行者から受ける斥力	11
2.2	ボトルネック環境	12
2.3	事前研究	14
2.4	ロボットの動作	16
第3章	実験	18
3.1	実験手法	19
3.2	評価方法	20
第4章	結果	21
4.1	実験1と実験2の比較	22
4.2	実験3と実験4の比較	24
4.3	実験5と実験6の比較	26
第5章	考察	28
5.1	ロボット配置による効果	29
5.2	ロボットの動きによる効果	30
第6章	結論と今後の展望	31
6.1	結論	32
6.2	今後の展望	33

第1章 序章

本研究では，ボトルネックにおいてすれ違う群衆を両方向へ誘導するシステムを提案する．そしてこのシステムの有効性を検証した．本章では，以下の項目を述べる．

- 背景
- 先行研究
- Social Force Model
- 目的

1.1 背景

混雑した状況下における，人間同士のすれ違いでは，相手の行動の予測が困難である．そのため，無理な衝突回避によって引き起こされる転倒などの雑踏事故の危険性があり [1]，特にボトルネックでは，この危険性が高まることが問題となっている．

ボトルネックとは，狭い通路や物と物の間，部屋の出入り口など，通路が狭く混雑しやすい環境を指す．本研究では，駅の階段のように人で混雑しており，両方向への移動が考えられるボトルネックを想定する．JR 西日本は，2024 年 3 月 16 日の北陸新幹線の開業に合わせ，敦賀駅において乗り換えがスムーズにできるか確かめるため，社員など約 10000 人を乗客や駅員役として参加させてシミュレーションを行った [2]．このシミュレーションでは，改札を通り，1 階に向かうエスカレータの手前まで来ると，混雑し始め，人の流れが滞っている様子が確認された．これは，ホーム幅や改札の幅に対し，エスカレータがボトルネックとなっていることが混雑の原因と考えられる．

1.2 先行研究

1.2.1 歩行者の持つ階層的意図の推定に基づくロボットの譲道行動の生成

伊部ら [3] はロボットが歩行者意図を推定し、推定結果に基づき譲道行動を生成するロボットの行動モデルの提案した。この研究では図 1.1 のような人とロボットの 1:1 のすれ違いにおける譲道行動を想定している。一方、混雑している状況下では、すれ違う人が群衆になっているため、群衆に対する誘導が必要となる。

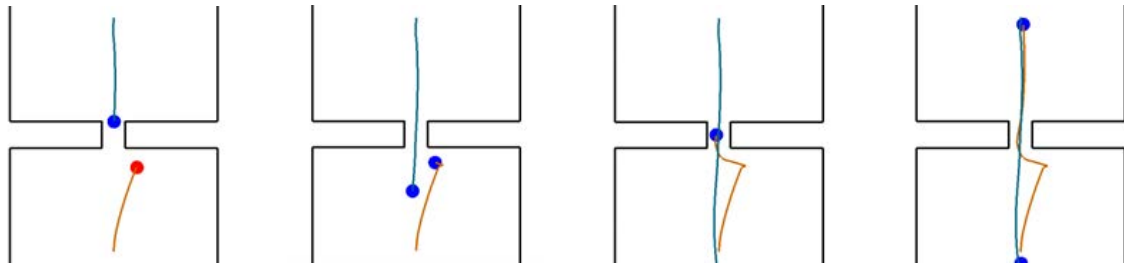


図 1.1: 譲り合い行動の一例

1.2.2 場に基づいた避難誘導のための人員配置最適化

岡田ら [4] は災害発生直後の減災に注目し、誘導ロボットが避難誘導を行うための最適配置・最適数を求める方法を提案した。しかし、この研究では一方向への誘導を目的としているため、両方向の移動に適した誘導方法が必要とされる。

1.3 Social Force Model

Helbing ら [5] が提唱した Social Force Model (SFM) では、ある時刻での歩行者と環境の間に働く仮想的な力により歩行者の挙動がモデル化されている。歩行者モデルは数多くあるが、SFMはそのシンプルさ、拡張の容易さ、群衆の自己組織化現象を真に再現できるという特徴により、最も広く使用され研究されているモデルの 1 つである。

このモデルでは図 1.2 のように歩行者が目的地からの引力、他の歩行者から受ける斥力、障害物から受ける反発力を受け、ニュートン力学方程式に従ってにより移動をするとされている。

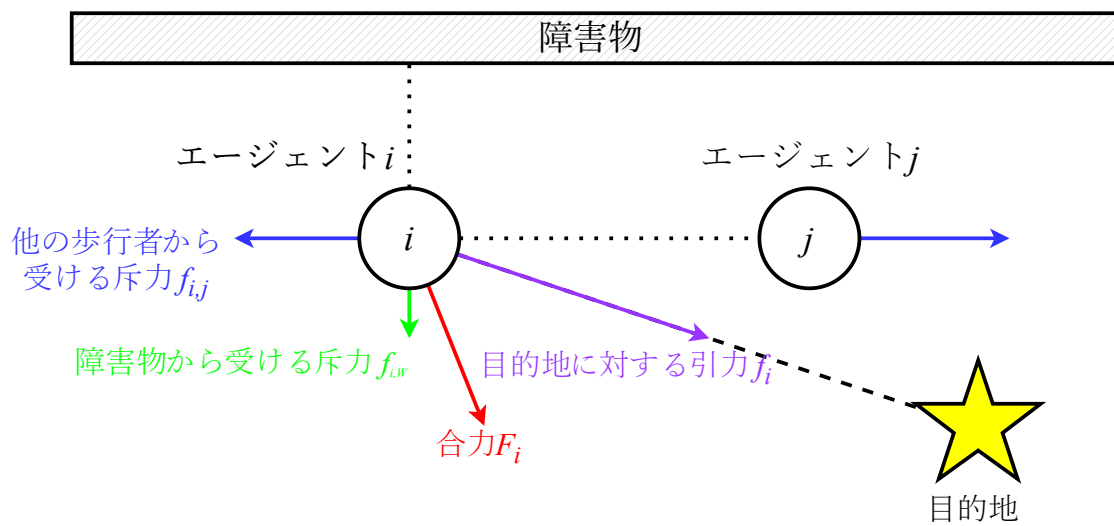


図 1.2: Social Force Model.

歩行者 i に働く運動方程式は式 1.1 のように表される.

$$m_i \ddot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{f}_i(t) + \sum_{j \neq i} \mathbf{f}_{ij} + \sum_W \mathbf{f}_{iW} \quad (1.1)$$

m_i は歩行者の質量, $\ddot{\mathbf{x}}$ は歩行者の加速度ベクトル, $\mathbf{f}_i$ は目的地へ進もうとする引力, $\mathbf{f}_{ij}$ は各歩行者同士の斥力, $\mathbf{f}_{iW}$ は障害物から受ける反発力を表しており, $\mathbf{f}_i$, $\mathbf{f}_{ij}$, $\mathbf{f}_{iW}$ は式 1.2~1.4 のように表される.

$$\mathbf{f}_i(t) = \frac{m_i (V_i^0 \mathbf{e}_i(t) - \dot{\mathbf{x}}_i(t))}{\tau_i} \quad (1.2)$$

$$\mathbf{f}_{ij} = \left(A_i e^{\frac{R_{ij} - d_{ij}}{B_i}} + k \Theta(R_{ij} - d_{ij}) \right) \cdot \mathbf{n}_{ij} + K \Theta \Delta v_{ji}^t \mathbf{t}_{ij} \quad (1.3)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_{iW} = & \left(A_i e^{\frac{R_i - d_{iW}}{B_W}} + k \Theta(R_i - d_{iW}) \right) \cdot \mathbf{n}_{iW} \\ & + K \Theta(R_i - d_{iW}) (\dot{\mathbf{x}}_i \cdot \mathbf{t}_{iW}) \mathbf{t}_{iW} \end{aligned} \quad (1.4)$$

式 1.2 において, V_i^0 は, 歩行者の希望速度, $\mathbf{e}_i$ が, 目的地方向へのベクトル, $\dot{\mathbf{x}}$ は, 歩行者の目的地に向かう速度ベクトル τ_i は, 緩和時間を表している.

式 1.3, 1.4 において, A_i, B_i, k, K, Θ は, 各歩行者が持つ固定値のパラメータである. d_{iW}, d_{ij} は, それぞれ壁, 他の群衆 j との距離である. R_i, R_{ij} は精神的な影響範囲を示しており, 精神的な影響範囲外では Θ は 0 である. 式 1.3 において $\mathbf{n}_{ij}$ は, j から i へ向かう正規化ベクトル, $\mathbf{t}_{ij}$ は, 接線方向ベクトル, Δv_{ji}^t は, 接線方向の速度差, 式 1.4 において $\mathbf{n}_{iW}$ は, 壁に垂直方向のベクトル, $\mathbf{t}_{iW}$ は, $\mathbf{n}_{iW}$ の接線方向のベクトルを表している.

また, Shiyue ら [6] が相対速度の影響を考慮した SFM を提案した. オリジナルの SFM では, 衝突回避メカニズムは歩行者, 壁, 障害物の相対位置のみを考慮し, 相対速度は無視されている. 歩行者間の相対速度の影響が考慮されていない場合, シミュレーションの過程で不合理な振動現象が発生する可能性がある.

修正された SFM では, 各歩行者同士の斥力 f_{ij} に歩行者間の速度差が組み込まれており, その結果, シミュレーション内での不合理な振動現象が軽減された. 特に修正されたモデルは, 速い歩行者が含まれる群衆の避難プロセスを効果的に解析できることが示された.

1.4 目的

先に述べたボトルネックにおけるすれ違いに対しては，ロボットが歩行者意図を推定し，推定結果に基づき譲道行動を生成するロボットの行動モデルの提案がされた．混雑した状況下における歩行者に対して，従来は誘導ロボットの配置によって一方向への誘導する手法などがとられてきた．一方で，ボトルネックにおける群衆のすれ違いを効率的に誘導する研究はされておらず，道を譲るロボットの研究[3]や誘導ロボットを用いた研究[4]に加えて両方向の移動に適した誘導が必要となる．

そこで本研究では，群衆を両方向へ誘導するシステムを提案し有効性を確認する．

第2章 提案手法

本章では，ボトルネックにおいてすれ違う群衆を再現するモデルとして多くの先行研究において用いられている SFM を用いる．また，群衆の混雑を緩和する手法としてロボットの配置を行う．本章では以下の項目について述べる．

- Social Force Model の改良
- ボトルネック環境
- ロボットの動作

2.1 Social Force Modelの改良

2.1.1 ボトルネック内における歩行者の壁を避ける力

SFMでは、歩行者は式 1.4 のように障害物から反発力を受けるとされている。しかし、他人が居ないボトルネック環境下で壁から離れるためボトルネックの中央に大きく向かう現象は考えにくい。そこで、本研究ではボトルネック内における精神的な影響範囲 R_i は小さくすることで、ボトルネック内で壁を大きく避けないようにした。

2.1.2 すれ違う歩行者から受ける斥力

SFMでは歩行者は式 1.3 のように歩行者から斥力を受けるとされている。本研究では同じ歩行者の中でも異なるゴールに向かうため反対方向に向かう歩行者と、同じゴールに向かうため同じ方向に向かう歩行者がいる。しかし、オリジナルの SFM では歩行者から受ける斥力は位置によってのみ決定される。これは、異なる方向に向かう歩行者と同じ方向に向かう歩行者を同一に認識することを意味している。そこで、本研究では同方向に進む歩行者の影響範囲を小さくすることで、同じ方向に向かう歩行者はあまり避けず、異なる方向に向かう歩行者は大きく避けるようにした。

また、異なる方向に向かう歩行者の歩く速さが速い場合や自分の歩く速さが速い場合は、すれ違う歩行者を大きく避けるはずである。つまり、歩行者のすれ違いでは速度差を考慮する必要がある。そこで、本研究では Shiyue ら [5] が提案した相対速度の影響を考慮した SFM を参考とした。速度差を考慮した歩行者から受ける斥力 f_{ij} を式 2.1 に示す。

$$f_{ij} = \left(A_i \left(e^{\frac{R_{ij}-d_{ij}}{B_i}} - \mu \mathbf{n}_{ij} \Delta \mathbf{v}_{ij} \right) + k \Theta(R_{ij} - d_{ij}) \right) \cdot \mathbf{n}_{ij} + K \Theta \Delta v_{ji}^t \mathbf{t}_{ij} \quad (2.1)$$

ここで、 $\Delta \mathbf{v}_{ij}$ は歩行者 i と j の速度差を示しており、 $\Delta \mathbf{v}_{ij} = \dot{\mathbf{x}}_i - \dot{\mathbf{x}}_j$ と計算することができる。 μ はこの力に対する速度差の影響を反映する速度係数である。他の変数は元の SFM と同じである。

2.2 ボトルネック環境

本実験では，図 2.1 のように階段を想定したボトルネックエリアを再現した．Human(L) は，左側の赤い領域にランダムに配置され，ボトルネックを通過した先のゴールを目指す．Human(R) は，右側の青い領域にランダムに配置され，ボトルネックを通過した先のゴールを目指す．ゴールに到着すると初期位置に戻ることによって，このボトルネックエリアに存在する歩行者数が常に一定となるようにした．また，ボトルネックは階段を想定しているためロボットは侵入することがないようルール上のみの動作とする．

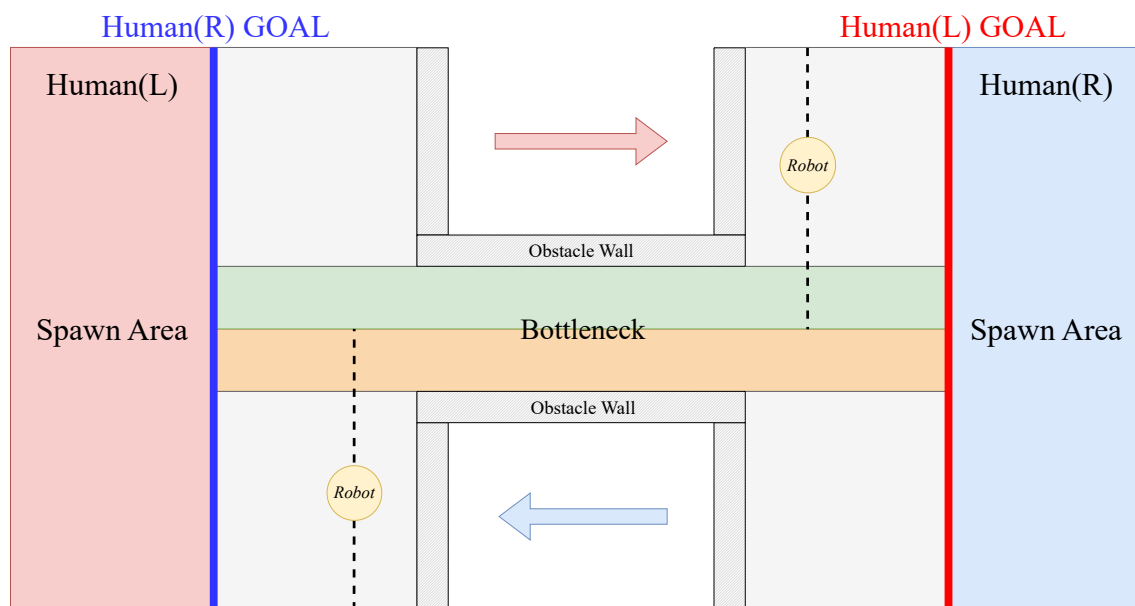


図 2.1: 実験で用いるボトルネック環境.

2.3 事前研究

図 2.1 のようなボトルネックエリアで Human(L) が 10 人, Human(R) が 10 人としてロボットを配置せずシミュレーションを行った様子を図 2.2 に示す.

ロボットを配置しない場合は, ボトルネック内で歩行者が横一列に並び, ボトルネック内で歩行者が詰まってしまった. これは, 横一列に並ぶことですれ違う歩行者が通る隙間が失われたことが原因と考えられる.

そこで, 本研究ではすれ違う歩行者が通過できるように歩行者を整列する誘導ロボットを設置する動作を提案した.

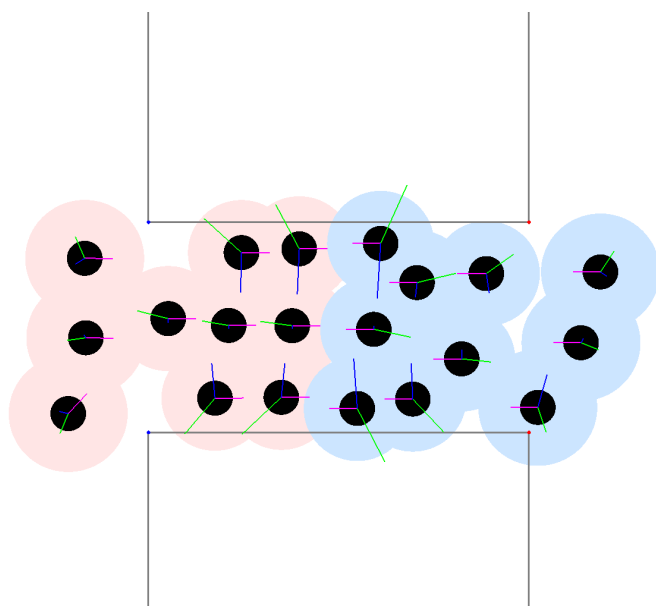


図 2.2: 事前実験.

2.4 ロボットの動作

岡田ら [4] の研究では固定されたロボットの配置によって、歩行者の進む方向を絞る方法が提案された。しかし、すれ違う歩行者にはロボットが障害物となってしまう可能性がある。

そこで、本研究では歩行者と衝突を回避する動作を追加した。次に、歩行者を整列させる動作として片側通行となることを目指す。本研究では左側通行を想定し、左側通行にならず右側に寄っている歩行者を左側へ押し込む動作を追加した。また、ロボットの急加速や減速は周りの歩行者に恐怖感を感じると考えた。そこで、本研究では人間の群衆行動を模したSFMを参考に圧力を与えない動作をするものとした。

ロボット r に働く運動方程式は式 2.2 のように表される。例として左側のロボット側の時、ボトルネックを通過する前の Human(L) を i 、ボトルネックを通過した Human(R) を j とする。

$$m_r \ddot{\mathbf{x}}_r = \sum_i \mathbf{f}_{push}(t) + \sum_{i,j} \mathbf{f}_{avoid}(t) \quad (2.2)$$

m_r はロボットの質量、 $\ddot{\mathbf{x}}_r$ はロボットの加速度、 $\mathbf{f}_{push}$ は歩行者を追いかける力、 $\mathbf{f}_{avoid}$ は歩行者を避ける力を表しており、 $\mathbf{f}_{push}$ 、 $\mathbf{f}_{avoid}$ は式 2.3、2.4 のように表される。

$$\mathbf{f}_{push}(t) = \frac{m_r (V_r^0 \mathbf{e}_r(t) - \dot{\mathbf{x}}_r(t))}{\tau_r} \quad (2.3)$$

$$\mathbf{f}_{avoid}(t) = \left(A_r e^{\frac{R_r - d_r}{B_r}} + k\Theta(R_r - d_r) \right) \cdot \mathbf{n}_r \quad (2.4)$$

式 2.3 において、 V_r^0 はロボットの希望速度、 $\mathbf{e}_r$ が歩行者方向へのベクトル、 $\dot{\mathbf{x}}_r$ はロボットの速度ベクトル、 τ_r は緩和時間を表している。

式 2.4 において、 A_r, B_r, Θ は、ロボットが持つ固定値のパラメータである。 d_r は歩行者との距離である。 R_r はロボットの影響範囲を示しており、精神的な影響範囲外では Θ は 0 である。 $\mathbf{n}_r$ は歩行者からロボット r へ向かう正規化ベクトルを表している。

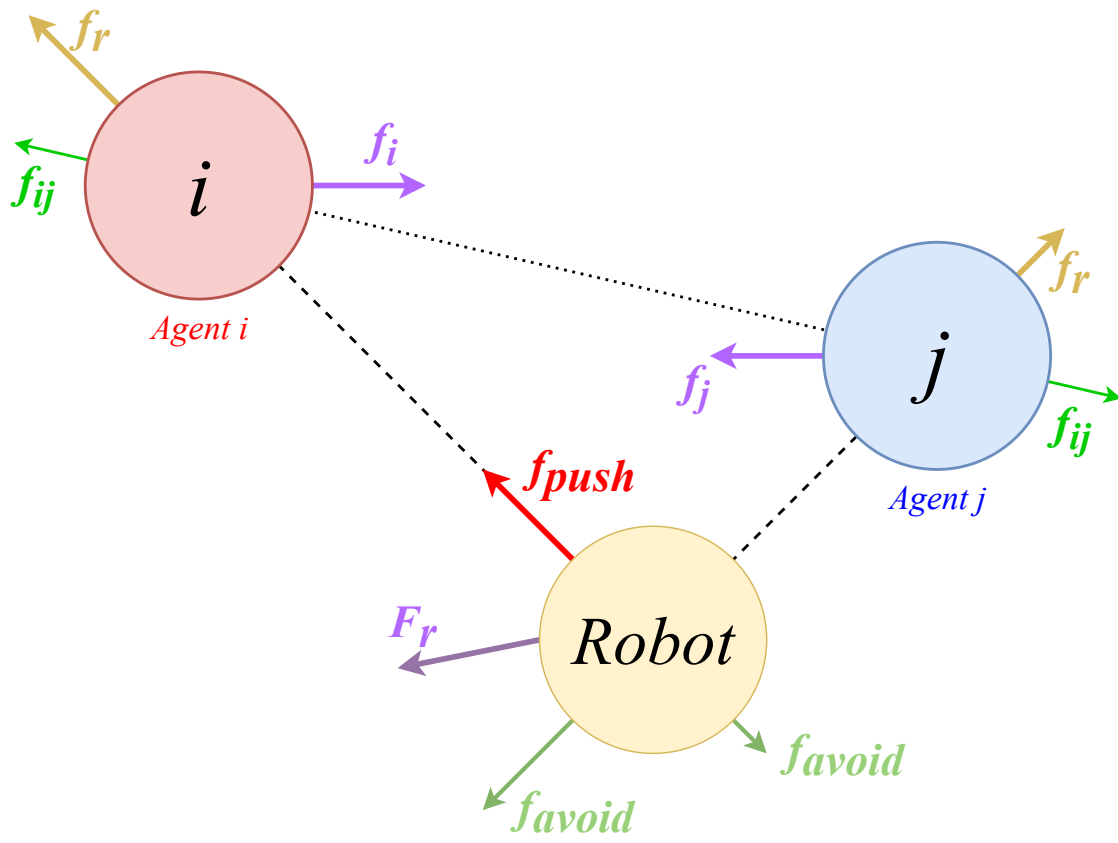


図 2.3: ロボットにはたらく力.

第3章 実験

本研究では，図 2.1 のボトルネック環境下で，SFM により群衆の動きを再現し，ロボットの配置の有効性を検証した．

- 実験手法
- 評価方法

3.1 実験手法

各実験における Human(L) と Human(R) の人数を 3.1 のように設定した.

表 3.1: 実験条件

実験	Human(L) [人]	Human(R) [人]
1	10	5
2	20	10
3	10	10
4	20	20
5	15	5
6	15	10

本研究では, ロボットの動きによる影響を調べるため, ロボットの配置を以下の3パターンで行った.

- ロボット配置なし
- 固定ロボット配置
- 動くロボット配置

3.2 評価方法

各3パターンにおいて各実験を行った。左側と右側でそれぞれ各ステップにおけるゴールした人数を集計した。試行回数は20回とし、横軸をステップ数、縦軸をそのゴールした人数の平均値としてグラフにプロットした。各実験におけるロボットの配置に伴うゴールした人数の推移を見比べることで、ロボットの動作の効果を調べた。

第4章 結果

本章ではロボット配置の有無による実験結果の比較を以下の順で述べる.

- 実験1と実験2の比較
- 実験3と実験4の比較
- 実験5と実験6の比較

4.1 実験1と実験2の比較

実験1と実験2におけるステップ数に対するロボットの動きの有無及びロボットの有無による通過人数の変化を図 4.1 に示す.

図 4.1b, 図 4.1d では, どちらともロボットを動かすことで Human(R) の最初に通過するまでにかかるステップ数が他の配置方法に比べて短くなった. 全体としては, 図 4.1b より, 実験1ではロボットの動きによる効果は確認できず, 図 4.1d より, 実験2では最初の通過以降は通過人数がより増えることはなかった.

一方, 図 4.1a, 図 4.1c では, ロボットを配置しない場合に対してロボットを配置することで, Human(L) の通過人数がやや少なくなっていた.

実験1と実験2では, ともに人数比が 2:1 となっており, 人数比が 2:1 の時はロボットの動きによる効果が Human(R) の初期段階にのみ表れた.

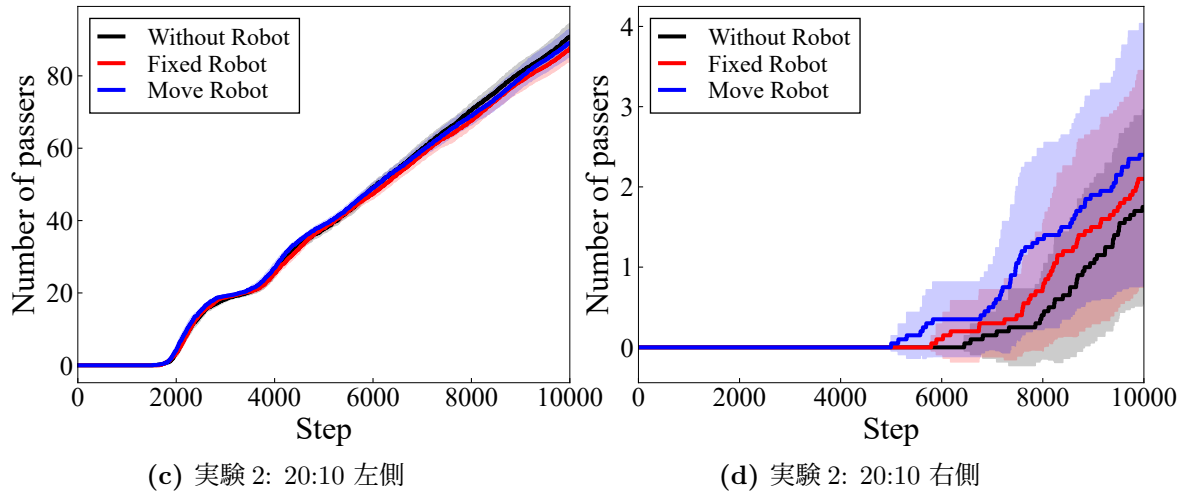
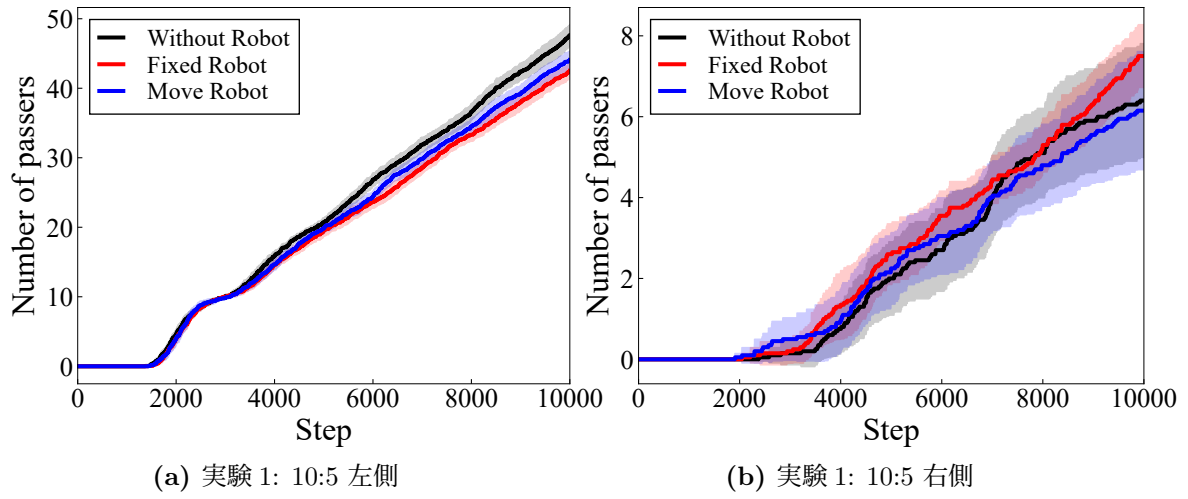


図 4.1: 各実験の比較

4.2 実験3と実験4の比較

実験3と実験4におけるステップ数に対するロボットの動きの有無及びロボットの有無による通過人数の変化を図 4.2 に示す.

実験3の図 4.2a, 図 4.2b では, どちらもロボット配置, ロボットの動きによる効果が見られなかった.

実験4の図 4.2c, 図 4.2d を見比べると, 初期段階の通過人数がともに少し多くなっていた. その後は, ロボットを動かしたことにより Human(L) の通過人数がロボットを設置しない場合に比べて若干多くなっているが, Human(R) の通過人数はロボットを設置しない場合に対して若干少なくなっている. ロボットを配置したのみの場合は, Human(R) の通過はロボットを設置しない場合に比べて若干多くなっているが, 反対に Human(L) の通過人数が若干少なくなっている.

実験3と実験4では, とともに人数比が1:1となっており, 人数比が1:1の時はロボットの動きによる効果は初期段階にのみあった. その後は Human(L) と Human(R) で通過人数がトレードオフの関係にあった.

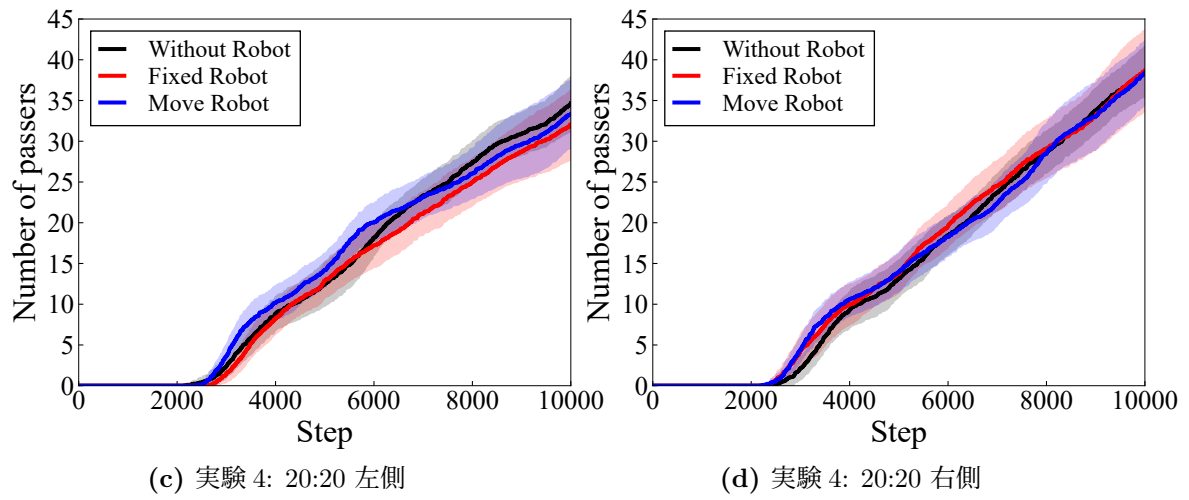
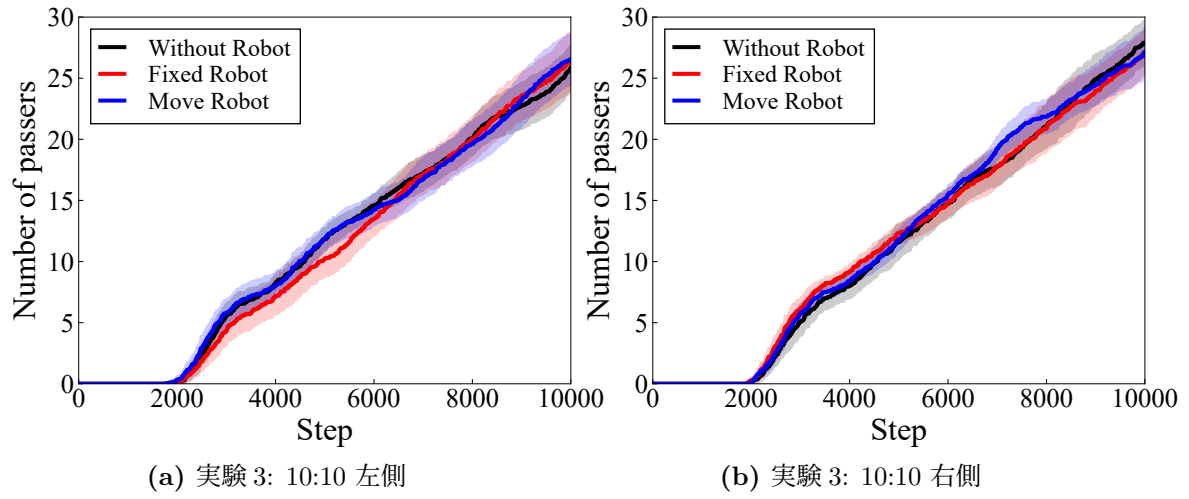


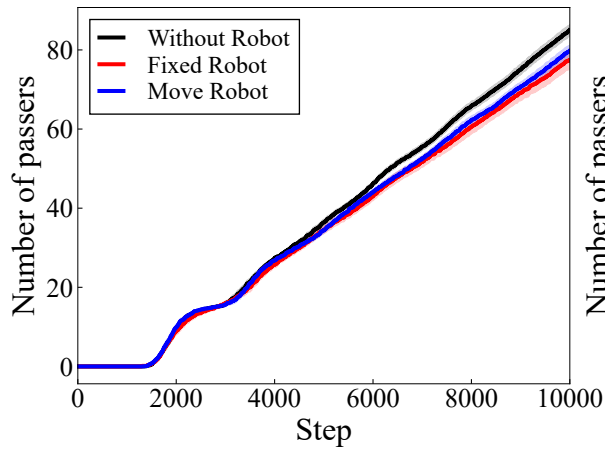
図 4.2: 各実験の比較

4.3 実験5と実験6の比較

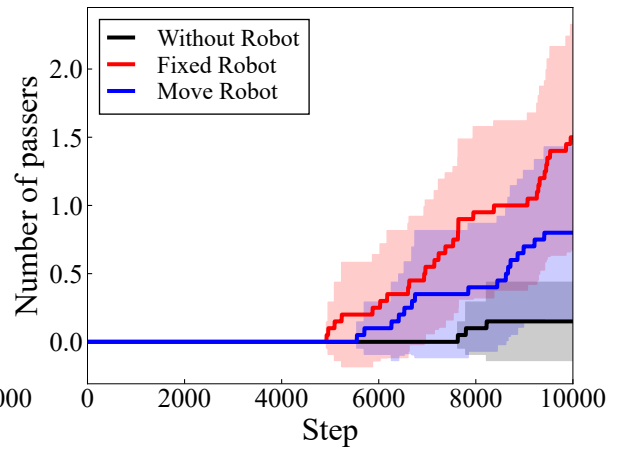
実験5と実験6におけるステップ数に対するロボットの動きの有無及びロボットの有無による通過人数の変化を図 4.3 に示す.

実験5では, 図 4.3a, 図 4.3b より, ロボットの配置により Human(L) の通過人数が若干少なくなり, Human(R) の通過人数が若干多くなっていた. また, 固定ロボットと動くロボットを比較すると, 固定ロボットの方が効果があった. ロボットの動きはむしろ邪魔になっていた.

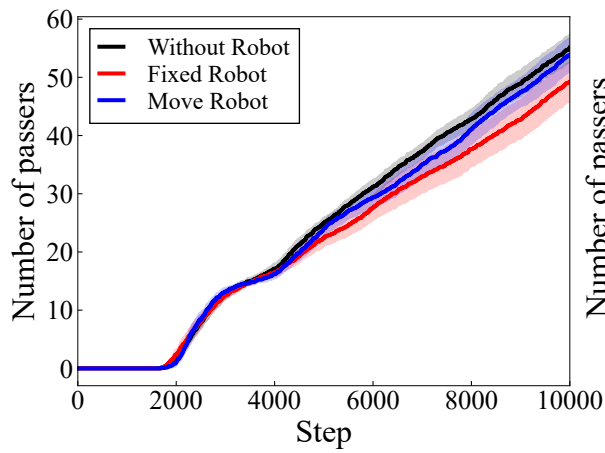
実験6では, 図 4.3c, 図 4.3d より, 固定ロボットの配置により Human(L) の通過人数が若干少なくなり, Human(R) の通過人数が若干多くなっていたが, 動くロボットの通過人数はロボットを配置しない場合とほとんど変化がなかった.



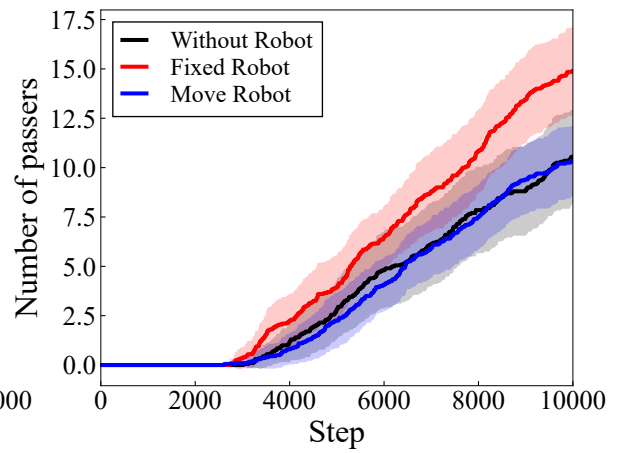
(a) 実験 5: 15:5 左側



(b) 実験 5: 15:5 右側



(c) 実験 6: 15:10 左側



(d) 実験 6: 15:10 右側

図 4.3: 各実験の比較

第5章 考察

本章では，実験結果よりボトルネックにおいてすれ違う歩行者に対するロボット配置の効果について考察を行う．

- ロボット配置による効果
- ロボットの動きによる効果

5.1 ロボット配置による効果

結果より、人数比が2:1の時は、初期段階でロボット配置の時少人数側の Human(R) が通行しやすくなり、人数比が2:1より小さい場合は効果が確認できず、人数比が2:1より大きい場合は、固定ロボットの場合のみ効果が確認できた。

各実験を通してロボットの配置により Human(L) の通過人数が少なくなり、Human(R) の通過人数が多くなっていたことが多かった。よって、ロボット配置により Human(L) をボトルネック右側に溜まりにくくなり、通過を抑制することで少人数側である Human(R) において初期段階の通過をしやすくする効果があると考えられる。しかし、人数比が1:1に近づくと、ロボットが両方の歩行者に通行を抑制する効果はたらくため、効果が打ち消し合っていると考えられる。

5.2 ロボットの動きによる効果

結果より、実験1, 2の初期段階では、固定ロボットよりロボットを動かした方が効果があり、反対に実験5, 6では、動くロボットより固定ロボットの方が効果があった。

実験1, 2より、ロボットの動きには固定ロボットより右側に寄る歩行者を左側に誘導していると考えられる。一方、人数比が2:1より大きい場合は、Human(R)側のロボットがHuman(L)の歩行者に押され、ボトルネックから遠ざける方向に誘導してしまうことで、少人数側の通行の邪魔になっていると考えられる。実験6では、実験3, 4の1:1の人数比と同様効果が打ち消し合っており、Human(L)の歩行者に押され、ボトルネックから遠ざける方向に誘導してしまうことで固定ロボットよりも通過人数が少なくなったと考えられる。

第6章 結論と今後の展望

本章では, 結果と考察を踏まえた結論と今後の展望について述べる.

- 結論
- 今後の展望

6.1 結論

混雑した状況下における，人間同士のすれ違いでは，相手の行動の予測が困難である．特に駅の階段のように人で混雑しており，両方向への移動が考えられるボトルネックでは，この危険性が高まることが問題となっている．

先行研究では，伊部ら [3] が提案したロボットが歩行者意図を推定し，推定結果に基づき譲道行動を生成するロボットの行動モデルや岡田ら [4] が提案した誘導ロボットが避難誘導を行うための最適配置・最適数を求める方法について紹介した．これらの研究では，Helbing ら [5] が提唱した Social Force Model が用いられている．また，Shiyue ら [6] は相対速度の影響を考慮した Social Force Model を提案した．この修正されたモデルにより，速い歩行者が含まれる群衆の避難プロセスを効果的に解析できることが示された．

しかし，ボトルネックにおける群衆のすれ違いを効率的に誘導する研究はされておらず，道を譲るロボットの研究 [3] や誘導ロボットを用いた研究 [4] に加えて両方向の移動に適した誘導が必要となる．そこで本研究では，群衆を両方向へ誘導するシステムを提案し有効性を確認する．

事前実験としてロボットを配置せず行ったところ，ボトルネック内で歩行者が横一列に並び，ボトルネック内で歩行者が詰まってしまった．そこで，歩行者を整列する誘導ロボットを設置する動作を提案した．

結果として，人数比次第でロボットを配置することでボトルネックにおける混雑を緩和できる可能性が示唆された．ロボットには Human(L) の通過を抑制することで，初期段階の少人数側である Human(R) の通過をしやすくする効果があると考えられる．しかし，人数比が 1:1 では，ロボットが両方の歩行者に効果がはたらくため，効果が打ち消し合い，また，人数比が 2:1 より小さい場合は，少人数側のロボットが Human(L) の歩行者に押され，ボトルネックから遠ざける方向に誘導してしまうことで，少人数側の通行の邪魔になっていると考えられる．

6.2 今後の展望

本実験では，初期段階ではロボットの動作による効果が確認できたが，その後はロボットの動作による効果が確認できなかった．そこで，ロボットの動作は初期段階のみとし，その後は初期位置に戻るロボットや配置場所の改善を行い，群衆の初期位置を変更した際の両方向の移動に適した誘導について検証していく．加えて，歩行者やボトルネックの狭さなどが変化した際の変化についても検証を行う必要がある．

謝 辞

本研究を進めるにあたり，熱心なご指導をくださいました五十嵐洋教授に心よりお礼申し上げます。並びに，協調ロボティクス研究室の皆様にご教授頂き，本研究を進められた事を心より深く感謝申し上げます。

参考文献

- [1] 山本 昌和, 石突 光隆: ”駅の階段とホーム狭隘部における混雑時の歩行安全性評価”, 公益財団法人鉄道総合技術研究所, 2013 年.
- [2] ”北陸新幹線敦賀駅で在来線特急への乗り換えシミュレーション”, NHK 福井 NEWS WEB, 2024 年 1 月 18 日, <https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/20240118/3050016812.html>, (参照 2024 年 2 月 1 日).
- [3] 伊部直樹, 山下淳, 浅間一: ”歩行者の持つ階層的意図の推定に基づくロボットの譲道行動の生成 (動作計画と制御の新展開 (2)) ”, ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2014, 2014 年.
- [4] 岡田 昌史, 安藤 輝尚: ”場に基づいた避難誘導のための人員配置最適化 ”, 日本ロボット学会誌, 395-401, 2011 年.
- [5] D. Helbing and P. Monar: ”Social Force model for pedestrian dynamics,” Physical Review E, vol.51, no.5, pp.4282-4286, 1995.
- [6] S. Li, L. Zhang and Q. Wang : ”A revised social force model considering the velocity difference between pedestrians,” 2021 40th Chinese Control Conference (CCC), Shanghai, China, 2021.